

Pacote Técnico para Registro de Software e Avaliação de Depósito de Patente

SIGEV – Sistema Inteligente de Gestão da Evasão

Minuta para revisão do autor, orientador, NIT e/ou procurador de propriedade intelectual

17 de junho de 2026

Aviso de uso

Este material é uma minuta técnica e operacional. Antes de qualquer protocolo formal junto ao INPI, recomenda-se revisão pelo Núcleo de Inovação Tecnológica, orientador e/ou procurador habilitado.

Sumário

1	Orientações para entrada no INPI	2
1.1	Leitura da Resolução 01/2003 de 2023	2
1.2	Escolha estratégica recomendada	2
1.3	Roteiro para registro de software no e-Software	2
1.4	Roteiro para depósito de patente	3
1.5	Fontes oficiais consultadas	3
2	Memorial técnico para registro de software	4
2.1	Identificação	4
2.2	Finalidade do programa	4
2.3	Módulos funcionais	4
2.4	Originalidade funcional	4
2.5	Arquivos representativos para guarda sigilosa	5
2.6	Comando sugerido para gerar pacote e hash	5
2.7	Declaração técnica de escopo	5
3	Relatório descritivo – minuta de pedido de patente	6
3.1	Título	6
3.2	Campo da invenção	6
3.3	Estado da técnica	6
3.4	Problema técnico	6
3.5	Solução proposta	6
3.6	Efeito técnico e vantagens	7
3.7	Descrição detalhada de uma concretização	7
3.8	Aplicação industrial	7
3.9	Observação sobre patenteabilidade	8
4	Reivindicações – minuta preliminar	9

5	Resumo – minuta para pedido de patente	11
5.1	Palavras-chave	11
6	Checklist de preparação	12
6.1	Antes de qualquer protocolo	12
6.2	Para registro de software	12
6.3	Para depósito de patente	12
6.4	Arquivos sugeridos no dossiê acadêmico	12
7	Minuta de declaração de autoria e titularidade	14

1 Orientações para entrada no INPI

1.1 Leitura da Resolução 01/2003 de 2023

A pasta `documentos/` contém a versão `Resolucao_01_2003_Producao_Cientifica_2023.pdf`.

A leitura dessa resolução indica:

- para agendamento da defesa, exige-se comprovação de submissão de ao menos um artigo científico completo relacionado à dissertação, em conjunto com o orientador;
- para obtenção do grau de mestre, uma das alternativas aceitas é realizar um depósito de patente relacionado ao tema da dissertação;
- o anexo da resolução lista *Software/Aplicativo* como produto técnico/tecnológico, mas o texto de 2023 não apresenta o registro de software como substituto isolado do depósito de patente;
- existe outro arquivo na pasta, `Resolução sobre Produção Científica Obrigatória.pdf`, com redação revisada em 2025. Antes do protocolo, confirmar com a coordenação qual redação está vigente para fins acadêmicos.

1.2 Escolha estratégica recomendada

Para o SIGEV, há dois caminhos distintos:

1. **Registro de programa de computador:** caminho natural para proteger o código-fonte, interface e conjunto de instruções do aplicativo. O INPI informa que programas de computador podem ser registrados online e que o registro oferece maior segurança jurídica para comprovar autoria e titularidade. Fonte oficial: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador/guia-basico>.
2. **Depósito de patente:** caminho possível apenas se a solução for apresentada como invenção ou processo técnico patenteável, com novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O depósito não significa concessão; o pedido será examinado pelo INPI. Fonte oficial: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tutorial-de-deposito>.

Recomendação prática: registrar o software no e-Software e, em paralelo, submeter a minuta de patente deste pacote ao NIT/procurador para avaliar se há matéria patenteável. Se o objetivo acadêmico for cumprir literalmente o item de *depósito de patente* da Resolução 01/2003 de 2023, confirmar com a coordenação se o protocolo de patente é indispensável ou se o registro de software/produto técnico será aceito em combinação com as demais produções.

1.3 Roteiro para registro de software no e-Software

1. Fechar a versão do SIGEV que será registrada.
2. Separar o pacote técnico: código-fonte, documentação, telas principais, arquivo de build e instalador.
3. Gerar um arquivo compactado do material sigiloso que represente a versão registrada.
4. Gerar o resumo digital *hash* desse arquivo. O guia do INPI orienta realizar a criptografia do texto ou arquivo que contenha o código-fonte e inserir o resumo *hash* no formulário eletrônico.
5. Providenciar certificado digital qualificado ICP-Brasil. O guia do INPI alerta que assinaturas avançadas como Gov.br não são aceitas no e-Software.

6. Cadastrar-se no e-INPI, emitir e pagar a GRU de programa de computador, código 730, conforme guia do INPI.
7. Assinar digitalmente a Declaração de Veracidade e procuração, se houver.
8. Acessar o sistema e-Software, preencher o formulário, informar o *hash* e anexar a Declaração de Veracidade assinada.
9. Acompanhar a publicação na Revista da Propriedade Industrial. O guia básico do INPI informa prazo de até 10 dias após confirmação de pagamento para publicação do registro.

1.4 Roteiro para depósito de patente

1. Fazer busca de anterioridade em bases de patentes e publicações científicas.
2. Validar, com NIT/procurador, se a matéria é patenteável ou se se trata de software/método de gestão sem efeito técnico suficiente.
3. Definir titulares, inventores, cotitularidade com instituição, orientador e regras de exploração.
4. Revisar e completar os documentos deste pacote: relatório descritivo, reivindicações e resumo.
5. Preparar desenhos ou fluxogramas técnicos se o NIT/procurador entender necessário.
6. Cadastrar-se no e-INPI, emitir e pagar a GRU de patente, usando o código 200 quando aplicável ao pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade, e protocolar no e-Patentes.
7. Acompanhar exigências, publicação, pedido de exame e anuidades. O tutorial oficial do INPI informa que o pedido passa por exame de mérito e que a patente só existe após deferimento e emissão da carta-patente.

1.5 Fontes oficiais consultadas

- INPI, Guia Básico de Programas de Computador: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador/guia-basico>
- INPI, Programa de Computador – Mais informações: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador/guia-completo-de-programa-de-computador>
- INPI, Sistema e-Software: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador/e-software>
- INPI, Guia Básico de Patentes: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico>
- INPI, Tutorial de Depósito de Pedidos de Patente: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tutorial-de-deposito>

2 Memorial técnico para registro de software

2.1 Identificação

Nome do programa	SIGEV – Sistema Inteligente de Gestão da Evasão
Categoria	Aplicativo desktop de apoio à decisão multicritério aplicado à gestão da evasão escolar
Versão sugerida para registro	1.0.0
Linguagens e tecnologias	C#, XAML, WinUI 3, .NET, scripts Google Apps Script gerados pelo aplicativo
Ambiente de execução	Windows x64
Autor(es)	[preencher]
Titular(es)	[preencher; verificar eventual titularidade institucional]
Orientador/coorientador	[preencher, se aplicável]
Data de fechamento da versão	[preencher]

2.2 Finalidade do programa

O SIGEV é um sistema de apoio à decisão para gestores escolares e acadêmicos que precisam identificar, validar e priorizar causas de evasão estudantil. O aplicativo organiza projetos por instituição e curso, gera questionários para coleta de dados, importa respostas do Google Forms, aprova causas por critérios estatísticos simples e produz ranking final de prioridades.

2.3 Módulos funcionais

1. **Gestão de projetos:** criação, edição, abertura e exclusão de projetos por instituição e curso.
2. **Participantes:** cadastro dos grupos que participarão da coleta e da ponderação.
3. **Causas possíveis:** cadastro, importação e exportação de modelo de causas de evasão.
4. **Geração de formulários:** exportação de scripts Google Apps Script que criam questionários no Google Forms.
5. **Aprovação das causas:** importação de respostas, cálculo de mediana, cálculo de concordância e aprovação/reprovação das causas.
6. **Peso dos grupos:** cálculo de pesos por comparações pareadas entre grupos participantes e verificação de consistência.
7. **Ranking final:** importação de respostas finais e priorização das causas aprovadas.
8. **Relatório:** exportação de CSV com resumo, critérios usados, pesos e ranking.

2.4 Originalidade funcional

O programa integra, em um fluxo único, a geração de instrumentos de coleta, a importação de respostas, a filtragem por mediana e concordância, a ponderação dos grupos participantes e a priorização multicritério final. Essa integração reduz a necessidade de

planilhas manuais e traduz os métodos de apoio à decisão para uma interface operacional voltada a gestores.

2.5 Arquivos representativos para guarda sigilosa

Para fins de registro de software, recomenda-se arquivar e gerar *hash* de um pacote contendo:

- código-fonte em PrimeiraTelaWinUI/, Views/, WinRT/ e Properties/;
- projeto PrimeiraTelaWinUI.csproj;
- scripts de build e instalador;
- documentação README.md, NOTES.md e docs/;
- exemplos em Samples/;
- instalador gerado dist/SIGEV-Setup-x64.exe, se a versão fechada já estiver construída.

2.6 Comando sugerido para gerar pacote e hash

Executar na raiz do projeto após fechar a versão:

```
$versao = "1.0.0"
$zip = "SIGEV-fonte-$versao.zip"
Compress-Archive -Path PrimeiraTelaWinUI,Views,WinRT,Properties,AppAssets,Samples,docs,
  installer,PrimeiraTelaWinUI.csproj,build-installer.ps1,README.md,NOTES.md '
  -DestinationPath $zip -Force
Get-FileHash -LiteralPath $zip -Algorithm SHA256
```

Guardar o arquivo compactado em local seguro. Informar o *hash* no e-Software conforme o formulário do INPI.

2.7 Declaração técnica de escopo

O registro de programa de computador protege a expressão do software e sua documentação associada, não a ideia abstrata de gestão da evasão. A estratégia de proteção por patente deve ser avaliada separadamente, conforme a minuta das seções seguintes.

3 Relatório descritivo – minuta de pedido de patente

3.1 Título

Método computacional e sistema de apoio à decisão para gestão da evasão escolar com aprovação robusta de causas e priorização multicritério ponderada por grupos participantes.

3.2 Campo da invenção

A presente invenção refere-se a sistemas computacionais de apoio à decisão aplicados à gestão educacional, especialmente à identificação, aprovação e priorização de causas de evasão escolar ou acadêmica por meio de coleta estruturada de dados, análise estatística de respostas e ponderação multicritério de grupos participantes.

3.3 Estado da técnica

Gestores escolares e acadêmicos frequentemente coletam percepções sobre evasão por formulários, entrevistas ou planilhas. Em fluxos tradicionais, as causas são listadas manualmente, as respostas são consolidadas em planilhas e as prioridades são definidas por média simples, votação direta ou julgamento subjetivo. Esses procedimentos tendem a apresentar pelo menos quatro limitações:

1. dificuldade de padronizar a coleta entre cursos, escolas e grupos de respondentes;
2. fragilidade na aprovação inicial das causas, especialmente quando poucos respondentes extremos deslocam médias;
3. ausência de ponderação transparente entre grupos participantes;
4. retrabalho para transformar respostas em ranking final de prioridades.

Há ferramentas genéricas de formulários, planilhas e análise multicritério, mas elas não oferecem, em um único fluxo operacional, a geração do questionário, a aprovação por mediana e concordância, a ponderação de grupos e a priorização final das causas de evasão.

3.4 Problema técnico

O problema a ser resolvido é prover um fluxo computacional reproduzível que receba causas de evasão, colete avaliações de grupos participantes, aprove somente causas com evidência mínima de relevância, calcule pesos de grupos a partir de comparações pareadas e gere ranking final de prioridades com rastreabilidade dos critérios usados.

3.5 Solução proposta

A solução proposta é um método implementado por computador e um sistema correspondente que:

1. registra projetos por instituição e curso;
2. registra grupos participantes e causas possíveis de evasão;
3. gera automaticamente scripts para criação de questionários digitais;
4. importa respostas dos questionários em formato CSV;
5. agrega respostas Likert de 1 a 5 por causa;
6. calcula mediana discreta de cada causa;

7. calcula concordância percentual com base em notas positivas configuráveis;
8. aprova causas quando mediana e concordância atendem aos limites definidos;
9. calcula pesos dos grupos participantes por comparações pareadas e razão de consistência;
10. coleta respostas finais apenas para causas aprovadas;
11. monta matriz multicritério e gera ranking final das causas aprovadas;
12. exporta relatório com critérios, pesos e ranking.

3.6 Efeito técnico e vantagens

Em comparação com fluxo manual por planilhas, a solução:

- reduz inconsistências de importação e consolidação;
- substitui média simples por mediana discreta, reduzindo sensibilidade a respostas extremas;
- incorpora concordância mínima, evitando aprovação de causas sem apoio suficiente;
- torna explícito o peso de cada grupo participante;
- gera ranking final rastreável e reproduzível;
- permite replicação do processo em diferentes escolas, cursos e instituições.

3.7 Descrição detalhada de uma concretização

Em uma concretização preferencial, o sistema é executado em computador pessoal com sistema operacional Windows. O usuário cria um projeto e informa instituição e curso. Em seguida, cadastra grupos participantes e uma lista inicial de causas possíveis de evasão.

O sistema gera um primeiro script para Google Apps Script. Ao ser executado, o script cria um formulário digital contendo perfil do respondente, grade Likert para avaliação das causas e perguntas de comparação entre grupos participantes. Após a coleta, o sistema importa o CSV exportado pelo Google Forms.

Para cada causa, o sistema conta as respostas em cada nota de 1 a 5. A mediana discreta é obtida percorrendo as frequências acumuladas até alcançar a posição mediana. A concordância é calculada pela razão entre o número de respostas em notas previamente selecionadas como positivas e o total de respostas válidas. Por padrão, as notas positivas são 3, 4 e 5; a mediana mínima é 3; e a concordância mínima é 70%.

Uma causa é aprovada quando sua mediana é maior ou igual à mediana mínima e sua concordância é maior ou igual à concordância mínima. As causas reprovadas não seguem para o questionário final.

Para ponderar os grupos participantes, o sistema interpreta comparações pareadas respondidas no primeiro questionário. A partir dessas comparações, monta matriz recíproca, calcula vetor de prioridades dos grupos e estima razão de consistência. O limite de inconsistência pode ser configurado pelo usuário.

O sistema gera um segundo script para formulário final contendo apenas as causas aprovadas. Após a segunda coleta, o sistema importa as respostas finais, monta matriz de decisão por causa e grupo participante, aplica os pesos calculados e ordena as alternativas para produzir ranking final de prioridade.

3.8 Aplicação industrial

A solução pode ser aplicada em escolas, institutos federais, universidades, secretarias de educação, cursos técnicos, cursos superiores e programas de gestão acadêmica que

necessitem priorizar ações de permanência e redução da evasão.

3.9 Observação sobre patenteabilidade

Esta minuta deve ser revisada para verificar se a solução apresenta contribuição técnica patenteável além de regras de negócio, métodos matemáticos e programa de computador em si. Caso a análise conclua pela ausência de matéria patenteável, recomenda-se priorizar o registro de programa de computador e o enquadramento como produto técnico/tecnológico.

4 Reivindicações – minuta preliminar

Importante: as reivindicações abaixo são rascunho técnico. Devem ser revisadas por profissional especializado antes do depósito.

1. Método implementado por computador para priorização de causas de evasão escolar, caracterizado por compreender:
 - a) armazenar, em memória computacional, dados de um projeto educacional, grupos participantes e causas possíveis de evasão;
 - b) gerar, por processador, um primeiro conjunto de instruções para criação de formulário digital de avaliação das causas e comparação entre grupos participantes;
 - c) receber arquivo de respostas do referido formulário digital;
 - d) agregar, para cada causa possível, frequências de respostas em escala ordinal;
 - e) calcular, para cada causa possível, uma mediana discreta a partir das frequências agregadas;
 - f) calcular, para cada causa possível, uma concordância percentual a partir de notas previamente selecionadas como positivas;
 - g) aprovar uma causa quando a mediana discreta atende a um limite mínimo e a concordância percentual atende a um limite mínimo;
 - h) calcular pesos dos grupos participantes a partir de comparações pareadas;
 - i) gerar um segundo conjunto de instruções para criação de formulário digital contendo as causas aprovadas;
 - j) receber arquivo de respostas finais relativo às causas aprovadas; e
 - k) gerar, com base nos pesos dos grupos participantes e nas respostas finais, ranking ordenado das causas aprovadas.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a escala ordinal compreende notas de 1 a 5.
3. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que as notas positivas são configuráveis pelo usuário.
4. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que a mediana mínima é configurável em valores inteiros de 1 a 5.
5. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que a concordância mínima é configurável em percentual inteiro.
6. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que os pesos dos grupos participantes são obtidos a partir de matriz recíproca formada por comparações pareadas.
7. Método, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado por calcular uma razão de consistência das comparações pareadas e sinalizar inconsistência quando a razão excede limite configurável.
8. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado por gerar relatório contendo pelo menos: número de respondentes, causas aprovadas, critérios de aprovação, pesos dos grupos e ranking final.
9. Sistema computacional para priorização de causas de evasão escolar, caracterizado por compreender:
 - a) uma interface de cadastro de projetos, grupos participantes e causas possíveis;
 - b) um módulo de geração de formulários digitais;
 - c) um módulo de importação de respostas em CSV;
 - d) um módulo de aprovação de causas por mediana e concordância;

- e) um módulo de cálculo de pesos de grupos participantes;
 - f) um módulo de ranking final; e
 - g) um módulo de relatório.
10. Sistema, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que o módulo de geração de formulários digitais produz scripts executáveis em ambiente de criação de formulários online.
 11. Sistema, de acordo com a reivindicação 9 ou 10, caracterizado pelo fato de que o módulo de importação aceita arquivo CSV com nome arbitrário e armazena cópia interna padronizada no projeto.
 12. Meio de armazenamento legível por computador, não transitório, contendo instruções que, quando executadas por processador, realizam o método definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 8.

5 Resumo – minuta para pedido de patente

A presente invenção refere-se a método computacional e sistema de apoio à decisão para gestão da evasão escolar. A solução registra projetos educacionais, grupos participantes e causas possíveis de evasão, gera formulários digitais para coleta de respostas, importa arquivos CSV de respostas, calcula mediana discreta e concordância percentual para aprovação das causas e calcula pesos dos grupos participantes por comparações pareadas. As causas aprovadas são submetidas a uma segunda coleta, a partir da qual o sistema monta matriz de decisão ponderada e produz ranking final das prioridades de intervenção. A solução também gera relatório contendo respondentes, critérios de aprovação, consistência das comparações, pesos dos grupos e ranking final. O método reduz consolidação manual, aumenta rastreabilidade dos critérios usados e permite replicação do processo em diferentes escolas, cursos e instituições.

5.1 Palavras-chave

Evasão escolar; apoio à decisão; priorização multicritério; mediana; concordância; grupos participantes; formulário digital.

6 Checklist de preparação

6.1 Antes de qualquer protocolo

OK	Item
☐	Confirmar com a coordenação do curso qual versão da Resolução 01/2003 deve ser aplicada ao caso.
☐	Confirmar se o depósito de patente é exigido literalmente ou se registro de software/produto técnico será aceito.
☐	Definir autores, inventores, titulares e eventual participação institucional.
☐	Verificar regras internas de propriedade intelectual da instituição e comunicação ao NIT.
☐	Fechar versão do SIGEV que será protegida.
☐	Guardar instalador, código-fonte e documentação da versão fechada.

6.2 Para registro de software

OK	Item
☐	Gerar pacote compactado do código-fonte e documentação.
☐	Calcular <i>hash</i> SHA-256 do pacote.
☐	Preencher dados de autor(es), titular(es), linguagem, campo de aplicação e data de criação.
☐	Obter certificado digital qualificado ICP-Brasil.
☐	Emitir e pagar GRU de registro de programa de computador.
☐	Assinar Declaração de Veracidade.
☐	Protocolar no e-Software.
☐	Guardar certificado de registro e comprovantes.

6.3 Para depósito de patente

OK	Item
☐	Fazer busca de anterioridade em bases de patentes e artigos.
☐	Revisar patenteabilidade com NIT/procurador.
☐	Completar relatório descritivo com exemplos, telas e fluxos técnicos.
☐	Revisar reivindicações para evitar proteção indevida de software em si ou método abstrato.
☐	Preparar resumo em até formato aceito pelo INPI.
☐	Avaliar necessidade de desenhos/fluxogramas.
☐	Emitir e pagar GRU de patente.
☐	Protocolar no e-Patentes.
☐	Acompanhar exigências formais, publicação, pedido de exame e anuidades.

6.4 Arquivos sugeridos no dossiê acadêmico

- `dist/SIGEV-Setup-x64.exe`: instalador final.
- `README.md` e `docs/`: documentação do aplicativo.

- `documentos_inpi/pacote_inpi_sigev.tex`: pacote LaTeX revisável.
- PDF compilado do pacote LaTeX.
- Comprovante de protocolo ou certificado emitido pelo INPI.
- Declaração do orientador/coordenação indicando relação do software/patente com a dissertação.

7 Minuta de declaração de autoria e titularidade

Atenção: substituir os campos entre colchetes antes de usar. Este modelo não substitui a Declaração de Veracidade exigida pelo sistema e-Software.

Declaração

Eu, [nome completo], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) do CPF nº [CPF] e RG nº [RG], residente em [endereço], declaro, para os devidos fins, que participei do desenvolvimento do programa de computador denominado **SIGEV – Sistema Inteligente de Gestão da Evasão**, versão [versão], destinado ao apoio à decisão na gestão da evasão escolar.

Declaro que o referido programa compreende, entre outros elementos, código-fonte, interface gráfica, scripts de geração de formulários, documentação de uso, exemplos de arquivos e instalador, conforme pacote técnico fechado em [data].

Declaro que a titularidade patrimonial do programa será atribuída a [titular(es)], observadas as normas institucionais aplicáveis, contratos, vínculo acadêmico, participação de orientador/coorientador e regras do Núcleo de Inovação Tecnológica, quando cabíveis.

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras e que a documentação técnica mantida em arquivo seguro corresponde à versão informada para fins de registro junto ao INPI.

[Cidade], [data].

[Nome do declarante]

CPF: [CPF]

[Nome do orientador/coorientador, se aplicável]

CPF: [CPF]

[Representante do titular institucional, se aplicável]

CPF/CNPJ: [CPF/CNPJ]